微分几何第九周作业

水至月生

2026 年 4 月 23 日

1.

证明 *(1)* 设

$$\omega_1 = \sqrt{E}\,du = du, \qquad \omega_2 = \sqrt{G}\,dv = \sin u\,dv.$$

于是

$$d\omega_1 = 0.$$

设 $\omega_{12} = A\,du + B\,dv$，代入得

$$(A\,du + B\,dv) \wedge (\sin u\,dv) = A \sin u\,du \wedge dv = 0 \implies A = 0.$$

$$d\omega_2 = -\omega_{12} \wedge \omega_1 = -(B\,dv) \wedge du = B\,du \wedge dv.$$

因此

$$\omega_{12} = \cos u\,dv.$$

$d\omega_{12}$：

$$d\omega_{12} = d(\cos u\,dv) = -\sin u\,du \wedge dv.$$

计算 $\omega_1 \wedge \omega_2$：

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = du \wedge (\sin u\,dv) = \sin u\,du \wedge dv.$$

代入结构方程：

$$-\sin u\,du \wedge dv = -K \cdot \sin u\,du \wedge dv.$$

约去 $\sin u\,du \wedge dv$（$\sin u \neq 0$），得到

$$K = 1.$$

(2)

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\lambda^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}\right)\ln\lambda \\ &= (c + u^2 + v^2)^2 \frac{4c}{(c + u^2 + v^2)^2} \\ &= 4c. \end{aligned}$$

2.

证明 取正交参数使得 $F=0$，代入公式

$$K=-\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left\{\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{1}{\sqrt{E}}\frac{\partial\sqrt{G}}{\partial u}\right)+\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{1}{\sqrt{G}}\frac{\partial\sqrt{E}}{\partial v}\right)\right\}$$

即得

$$\begin{aligned}K&=-\frac{1}{\sqrt{\lambda E\lambda G}}\left(\left(\frac{(\sqrt{\lambda E})_v}{\sqrt{\lambda G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{\lambda G})_u}{\sqrt{\lambda E}}\right)_u\right)\\&=-\frac{1}{\lambda}\frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right)\\&=\frac{1}{\lambda}\tilde{K}.\end{aligned}$$

7. (2) 取正交标架

$$\omega_1=\frac{1}{2\sqrt{u-v^2}}\,(du-2v\,dv),\qquad \omega_2=dv,$$

则 $\mathrm{I}=\omega_1^2+\omega_2^2$。计算外微分：

$$d\omega_2=d(dv)=0.$$

对于 ω_1，记 $f=\frac{1}{2}(u-v^2)^{-1/2}$，则 $\omega_1=f\,(du-2v\,dv)$。由于 $d(du-2v\,dv)=0$，有

$$d\omega_1=df\wedge(du-2v\,dv).$$

计算

$$df=f_u\,du+f_v\,dv,\quad f_u=-\frac{1}{4}(u-v^2)^{-3/2},\quad f_v=\frac{v}{2}(u-v^2)^{-3/2}.$$

代入得

$$df\wedge(du-2v\,dv)=\big(f_u\,du+f_v\,dv\big)\wedge du-2v\big(f_u\,du+f_v\,dv\big)\wedge dv.$$

展开并利用 $du\wedge du=0$，$dv\wedge dv=0$，以及 $dv\wedge du=-du\wedge dv$，得到

$$=f_v\,dv\wedge du-2vf_u\,du\wedge dv=(-f_v-2vf_u)\,du\wedge dv.$$

代入 $f_v=\frac{v}{2}\Delta^{-3/2}$，$f_u=-\frac{1}{4}\Delta^{-3/2}$（其中 $\Delta=u-v^2$），则

$$-f_v-2vf_u=-\frac{v}{2}\Delta^{-3/2}-2v\left(-\frac{1}{4}\Delta^{-3/2}\right)=-\frac{v}{2}\Delta^{-3/2}+\frac{v}{2}\Delta^{-3/2}=0.$$

因此 $d\omega_1=0$。

由结构方程

$$d\omega_1=\omega_{12}\wedge\omega_2,\quad d\omega_2=\omega_{21}\wedge\omega_1,\quad \omega_{21}=-\omega_{12},$$

得 $\omega_{12}\wedge\omega_2=0$，且由 $d\omega_2=0$ 得 $\omega_{12}\wedge\omega_1=0$，故 $\omega_{12}=0$。曲率形式

$$\Omega_{12}=d\omega_{12}=0=-K\,\omega_1\wedge\omega_2,$$

因此高斯曲率 $K=0$。

9. 取沿曲线 C 的与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的单位向量场 $\boldsymbol{w}$，那么

$$\frac{D\boldsymbol{v}}{dt}=0 \iff \begin{cases}\left\langle \dfrac{D\boldsymbol{v}}{dt},\boldsymbol{v}\right\rangle =0,\\ \left\langle \dfrac{D\boldsymbol{v}}{dt},\boldsymbol{w}\right\rangle =0.\end{cases}$$

由于 $0=d|\boldsymbol{v}|^2=\left\langle \dfrac{D\boldsymbol{v}}{dt},\boldsymbol{v}\right\rangle$，等式 (1) 恒成立，故 $\boldsymbol{v}$ 沿曲线 C 平行当且仅当等式 (2) 成立。

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{D\boldsymbol{v}}{dt},\boldsymbol{w}\right\rangle &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\sqrt{E}}\right)\langle \boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{w}\rangle+\frac{1}{\sqrt{E}}\Gamma_{1\alpha}^{\beta}\frac{du^\alpha}{dt}\langle \boldsymbol{r}_\beta,\boldsymbol{w}\rangle\\ &= \frac{1}{\sqrt{E}}\langle \boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{w}\rangle\Gamma_{1\alpha}^{2}\frac{du^\alpha}{dt},\end{aligned}$$

曲面参数应满足 $\langle \boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{w}\rangle\neq 0$，故等式 (2) 等价于

$$\Gamma_{1\alpha}^{2}\frac{du^\alpha}{dt}=0.$$